(iii) $\int x^3 e^{-x} dx$.

பெர்னோலியின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\int u dv = uv - u'v_1 + u''v_2 - \cdots$$

$$\int x^3 e^{-x}\, dx = \left(x^3\right)\left(-e^{-x}\right) - \left(3x^2\right)\left(e^{-x}\right) + \left(6x\right)\left(-e^{-x}\right) - \left(6\right)\left(e^{-x}\right) + c$$

$$= -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} - 6xe^{-x} - 6e^{-x} + c.$$

$$dv = e^{-x} dx$$
$$u = x^3, \quad v = -e^{-x}$$
$$u' = 3x^2, \quad v_1 = +e^{-x}$$
$$u'' = 6x, \quad v_2 = -e^{-x}$$
$$u''' = 6, \quad v_3 = e^{-x}$$

பயிற்சி 11.7

பின்வருவனவற்றின் தொகை காண்க.

(1) (i) $9xe^{3x}$ (ii) $x \sin 3x$ (iii) $25xe^{-5x}$ (iv) $x \sec x \tan x$

(2) (i) $x \log x$ (ii) $27\ x^2 e^{3x}$ (iii) $x^2 \cos x$ (iv) $x^3 \sin x$

(3) (i) $\dfrac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}$ (ii) $x^5 e^{x^2}$ (iii) $\tan^{-1}\left(\dfrac{8x}{1-16x^2}\right)$ (iv) $\sin^{-1}\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)$

11.7.8 (i) $\int e^{ax} \sin bx\, dx$ (ii) $\int e^{ax} \cos bx\, dx$ வடிவங்களின் தொகைக காணல்

$e^{ax} \sin bx$ மற்றும் $e^{ax} \cos bx$ ஆகிய தொகைச் சார்புகளின் தொகையிடல்கள் தொடர்ந்து செல்வதால், கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டுகளில் தொகையிடலை இருமுறை பயன்படுத்தி, இருபுறமும் ஒரே தொகையாகக் கொண்டு வந்து தீர்வு காண வேண்டும்.

முடிவு 11.1

(i) $$\int e^{ax} \sin bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a \sin bx - b \cos bx] + c$$

(ii) $$\int e^{ax} \cos bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}[a \cos bx + b \sin bx] + c$$

நிரூபணம் (i)

$I = \int e^{ax} \sin bx\, dx$ என்க.

$u = \sin bx, \quad du = b \cos bx\, dx$ என்க.

$$dv = e^{ax} dx \quad \Rightarrow \quad v = \frac{e^{ax}}{a}$$

பகுதித் தொகையிடல் முறையை பயன்படுத்த,

$$I = \frac{e^{ax}}{a} \sin bx - \int \frac{e^{ax}}{a} b \cos bx\, dx$$

$$I = \frac{e^{ax}}{a} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx\, dx$$

$u = \cos bx, \quad du = -b \sin bx\, dx$ என்க.

$$dv = e^{ax} dx; v = \frac{e^{ax}}{a},$$